

Sprawozdanie projektowe

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej Kierunek: Informatyka, II rok, IV semestr Przedmiot: Inżynieria oprogramowania	Data przekazania sprawozdania: ...
Skład zespołu: Samuel Chodorowski Marcin Lenkiewicz Robert Tomala	Prowadzący: mgr inż. Tomasz Hordjewicz

1. Treść zadania projektowego.

Tytuł projektu: Konfigurator aut
Opis: Pewna firma motoryzacyjna oferuje produkcję spersonalizowanych samochodów, ich sprzedaż, wynajem długo bądź krótko terminowy, serwis oraz odkupywanie samochodów. Potrzebuje oprogramowania które usprawni cały proces - od konfiguracji aż do finalizacji zamówienia jak i wsparcie klienta po zakupie i w trakcie wynajmu. System ma oferować program komputerowy dla pracowników firmy oraz współpracujących salonów jak również stronę internetową oraz aplikację mobilną dla klientów.

Sprzedaż spersonalizowanych samochodów: Proces przebiega następująco, klient najpierw loguje się na swoje konto, a następnie wybiera opcję personalizacji. W pierwszym kroku konfiguratora użytkownik może wybrać typ pojazdu i model. W kolejnym kroku użytkownik ma możliwość wyboru konkretnych elementów wyposażenia, przeznaczonych dla danego typu pojazdu np.: kolor lakieru, silnik, napęd, dach panoramiczny, obszycie foteli, felgi, klimatyzacja. Podczas dokonywania wyborów system na bieżąco aktualizuje cenę pojazdu oraz weryfikuje kompatybilność poszczególnych elementów. Po zakończeniu konfiguracji system generuje cyfrowe podsumowanie, które zawiera raport o dokonanej personalizacji oraz przewidywany czas realizacji zamówienia. Następnie klient przechodzi do etapu finalizacji. Może zapisać swoją konfigurację lub od razu przejść do zakupu. Zatwierdzenie zamówienia wymaga wyboru formy finansowania (gotówka, leasing), wskazanie docelowego salonu oraz opłacenia zaliczki. Złożone zamówienie trafia automatycznie do systemu produkcyjnego fabryki. Użytkownik ma możliwość śledzenia statusu produkcji. Gdy pojazd pomyślnie przejdzie kontrolę jakości to zostanie przetransportowany do punktu odbioru w przeciągu 7 dni roboczych. Klient jest informowany o możliwości odbioru w wybranym przez niego salonie.

Sprzedaż przez salony: Salony dysponują flotą samochodów, które są dostępne do kupienia na miejscu. Jest to ta sama grupa samochodów dostępnych pod wynajem. Klient po przez system wybiera konkretny salon co daje mu możliwość sprawdzenia oferty dostępnych samochodów. Po zdecydowaniu się na wybrany egzemplarz ustala data jazdy próbnej oraz metodę płatności. Salon oferuje formy finansowania takie jak płatność z góry, leasing bądź kredyt.

Wynajem: Klient po przez system wybiera

konkretny salon co daje mu możliwość sprawdzenia oferty wynajmowanych samochodów. Po zdecydowaniu się na wybrany egzemplarz ustala czas trwania wynajmu. Możliwa jest płatność z góry poprzez bankowość internetową, płatność w salonie bądź wybór abonamentu. W wypadku wybrania abonamentu system wylicza odpowiednia raty wraz z odsetkami. W przypadku kiedy wynajem przekracza 5 lat po jego zakończeniu klient ma możliwość wykupienia samochodów po obniżonej cenie. Kiedy wynajem się zakończy a klient nie zdecyduje się na zakup bądź przedłużenie umowy samochód trafia do serwisu po czym ponownie jest dostępny dla klientów salonu. Serwis i zgłaszanie awarii: Po zawarciu umowy z firmą klient otrzymuje możliwość korzystania z autoryzowanego serwisu na czas 7 lat bądź czas trwania najmu. Klient może zgłosić usterkę po przez aplikację mobilną. Po rozpoczęciu procesu zgłoszenia klient jest pytany o szczegóły zaistniałego problemu, następnie otrzymuje możliwość otrzymania samochodu zastępczego, wstępny kosztorys oraz datę przyjęcia samochodu do serwisu. Aplikacja wysyła powiadomienia dotyczące corocznego przeglądu technicznego oraz serwisu olejowego. W aplikacji klient może śledzić proces serwisowy jak i otrzymuje powiadomienie o możliwości odbioru samochodu. Odkupywanie samochodów: Klient może zdecydować się na odsprzedaż wcześniej zakupionego samochodu bezpośrednio do salonu. Ma do wyboru otrzymanie pieniędzy bądź równowartej zniżki na kolejny samochód. Jeżeli klient zdecyduje się na odbiór bonu zniżkowego ale nie zrealizuje go w ciągu 3 lat jego wartość jest automatycznie przelewana na konto bankowe powiązane z jego kontem w systemie. Po przyjęciu samochodu przez salon, wysyłany jest on do serwisu gdzie oceniany jest jego stan techniczny, naprawiane są ewentualne usterki oraz wyliczana jest nowa cena. Gotowy samochód trafia do puli aut, która operuje salon.

2. Cel budowania systemu, jego zakres oraz kontekst, przewidywalne mierzalne i niemierzalne korzyści z jego wdrożenia.

Głównym celem budowy systemu jest stworzenie zintegrowanego rozwiązania, które będzie wspierać kluczowe działania firmy motoryzacyjnej – od konfiguracji i sprzedaży samochodów, przez wynajem i serwis, aż po odkup. System ma obejmować program dla pracowników i salonów partnerskich, stronę internetową oraz aplikację mobilną dla klientów.

System obejmuje obsługę konfiguratora aut, procesów sprzedaży i finansowania, zarządzanie flotą pojazdów, wynajmem krótko- i długoterminowym, zgłaszaniem usterek, planowaniem serwisu oraz odkupem samochodów używanych. Dodatkowo system integruje komunikację z klientem poprzez powiadomienia, śledzenie statusów oraz generowanie raportów i dokumentów cyfrowych.

Do mierzalnych korzyści możemy wliczyć zalety, takie jak skrócenie czasu obsługi klientów, automatyzacja procesów w firmie, zmniejszenie liczby błędów przy zamówieniach oraz zwiększenie wydajności zarządzania flotą i serwisem. Może to przełożyć się na wzrost sprzedaży i lepsze zyski oraz wykorzystanie zasobów firmy.

Do korzyści niemierzalnych należą poprawa jakości obsługi klienta, wzrost satysfakcji użytkowników, unowocześnienie marki oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa. System pozwoli także na lepszą organizację pracy i usprawnienie współpracy między centralą, salonami i klientami.

3. Słownik.

4. Perspektywa przypadków użycia.

4.1. Diagramy przypadków użycia.

4.1.1. Opisy tekstowe wszystkich aktorów.

4.1.2. Opisy tekstowe wybranych przypadków użycia.

4.2. Diagramy czynności.

4.3. Diagramy interakcji (przebiegu).

5. Perspektywa projektowa.

5.1. Proponowana architektura systemu.

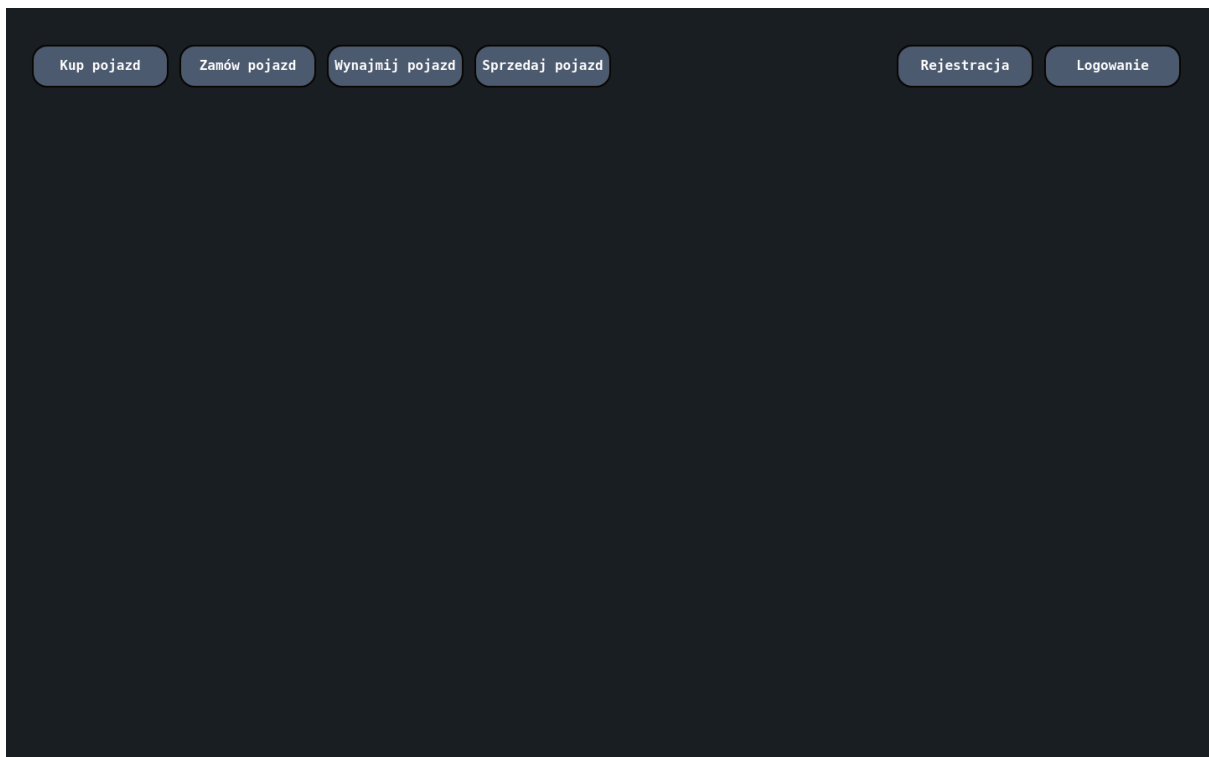
5.2. Diagram klas.

5.3. Wykaz klas.

5.4. Diagramy stanów.

5.5. Propozycje interfejsu użytkownika.

5.5.1. Propozycja strony internetowej.



Kup pojazd

Zamów pojazd

Wynajmij pojazd

Sprzedaj pojazd

Rejestracja

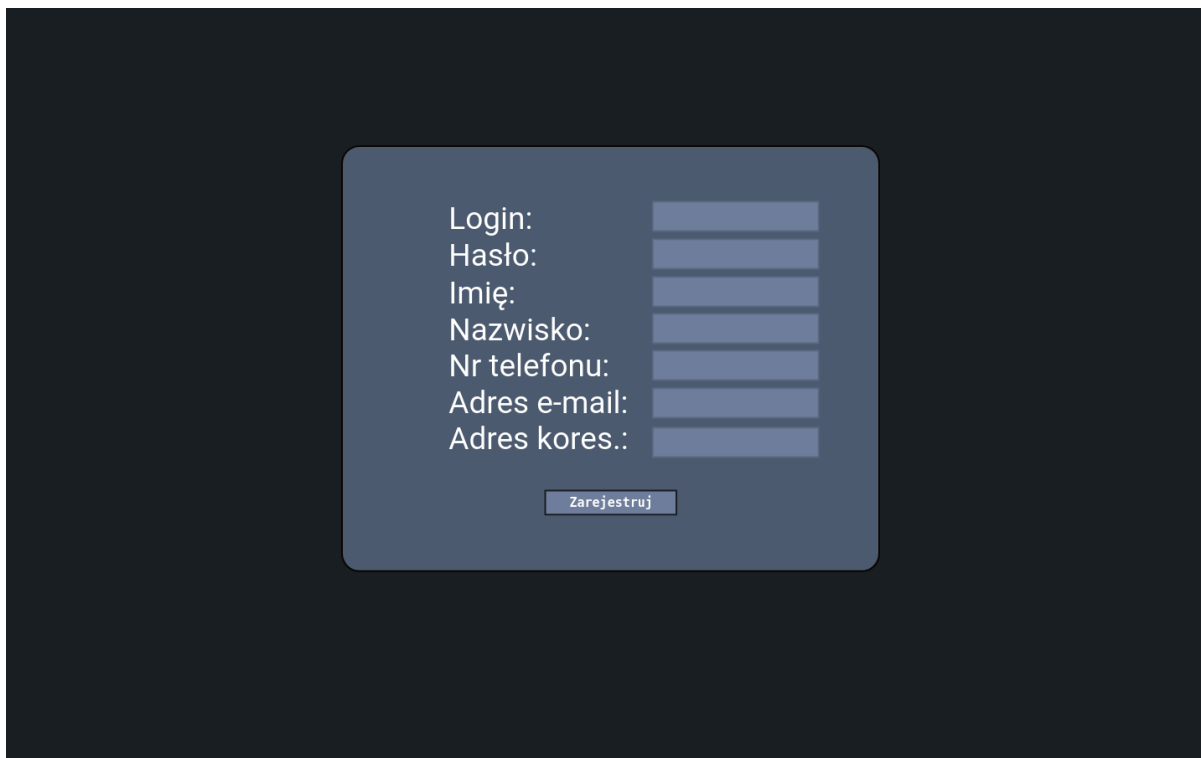
Logowanie

✕ Funkcja dostępna po zalogowaniu

Login/E-mail:

Hasło:

Zaloguj

A registration form is centered on a dark navy blue background. The form itself is a lighter, muted blue rectangle with rounded corners. It contains seven labels on the left side, each followed by a horizontal input field on the right. The labels are: 'Login:', 'Hasło:', 'Imię:', 'Nazwisko:', 'Nr telefonu:', 'Adres e-mail:', and 'Adres kores.:'. The input fields are simple horizontal bars. Below the last two input fields, centered horizontally, is a button with the text 'Zarejestruj' in a small, dark font.

Użytkownik strony nie może korzystać w jakikolwiek sposób ze strony dopóki się nie zaloguje przy użyciu panelu wywołanego przyciskiem **Logowanie**. Jeśli nie posiada on konta może zarejestrować się używając przycisku **Rejestracja**.

Kup pojazdZamów pojazdWynajmij pojazdSprzedaj pojazd

KontoWyloguj

Marka:

Marka A

Model:

Model A

Dalej

Aktualna cena: x.xx zł

Kup pojazdZamów pojazdWynajmij pojazdSprzedaj pojazd

KontoWyloguj

Kolor lakieru:

Kolor A

Silnik:

Silnik A

Napęd:

Model A

Inne opcje:

☐ Opcja 1

☐ Opcja 2

☐ Opcja 3

☐ Opcja 4

☐ Opcja 5

☐ Opcja 6

☐ Opcja 7

Dalej

Aktualna cena: x.xx zł

Kup pojazdZamów pojazdWynajmij pojazdSprzedaj pojazd

Marka: MarkaModel: Model

KontoWyloguj

Raport końcowy

Marka: Marka Kolor lakieru: kolor

Model: Model Silnik: Silnik Napęd: Napęd

Inne opcje:

Opcja 1

Opcja 2

Opcja 3

Opcja 4

Opcja 5

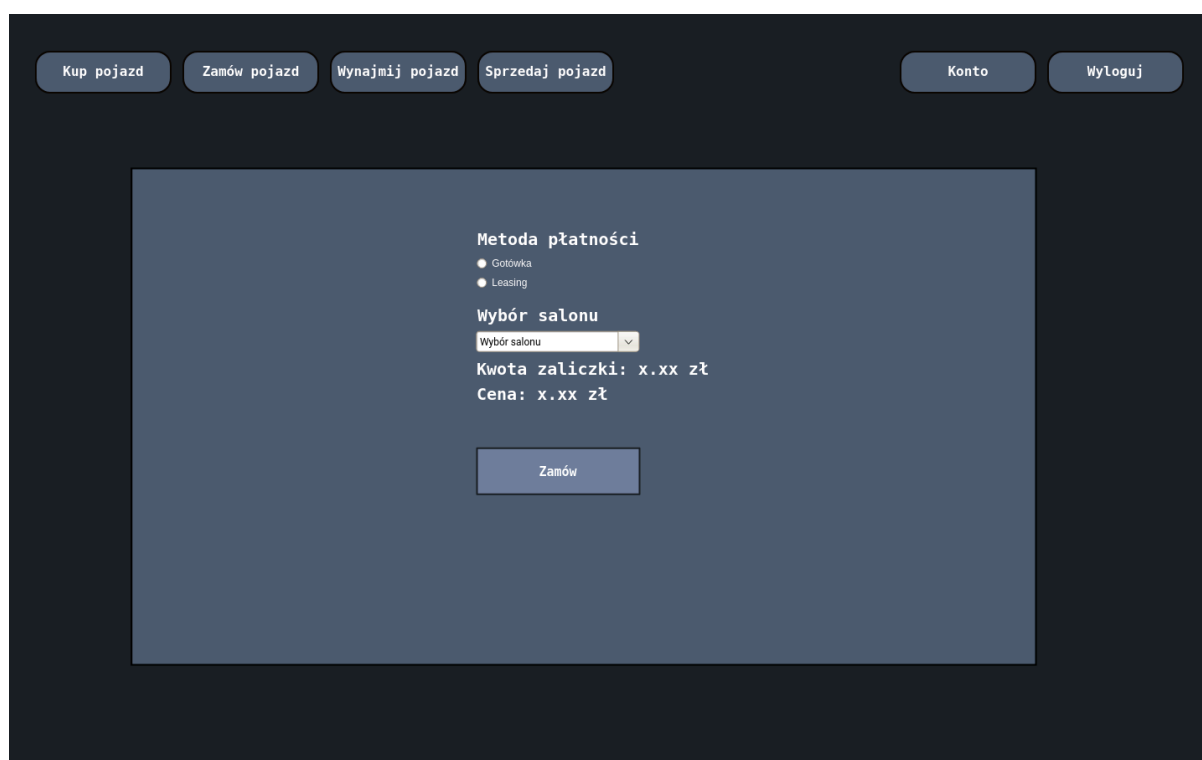
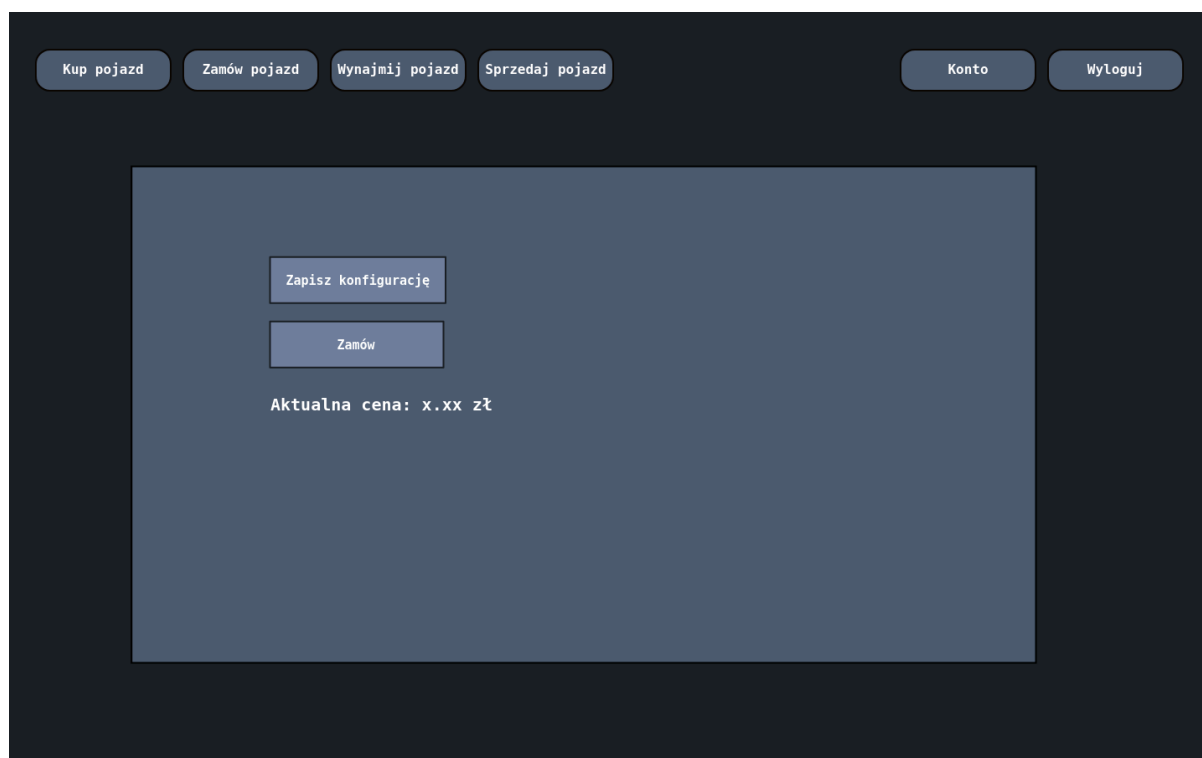
Opcja 6

Opcja 7

Aktualna cena: x.xx zł

Dalej

W funkcjonalności konfiguracji samochodu który ma zostać wyprodukowany pod jego gusta (przycisk **Zamów pojazd**). Zostanie przeprowadzony przez panele dotyczące marki i modelu, konfiguracji samochodu, a na koniec ujrzy raport końcowy.



Po zatwierdzeniu konfiguracji może on po prostu ją zapisać (**Zapisz konfigurację**) lub przejść do zamówienia (**Zamów**).

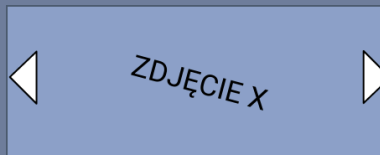
Salon A

Ogłoszenie	Cena	
Ogłoszenie nr 1	x.xx zł	<button>Pokaż</button>
Ogłoszenie nr 2	x.xx zł	<button>Pokaż</button>
Ogłoszenie nr 3	x.xx zł	<button>Pokaż</button>
Ogłoszenie nr 4	x.xx zł	<button>Pokaż</button>
Ogłoszenie nr 5	x.xx zł	<button>Pokaż</button>
Ogłoszenie nr 6	x.xx zł	<button>Pokaż</button>

Ogłoszenie nr 1

Opis ogłoszenia

- [illegible]



Kup

Kup pojazdZamów pojazdWynajmij pojazdSprzedaj pojazd

KontoWyloguj

Metoda płatności

☐

Gotówka

☐

Leasing

☐

Kredyt

Data jazdy próbnej

XX-YY-ZZZZ

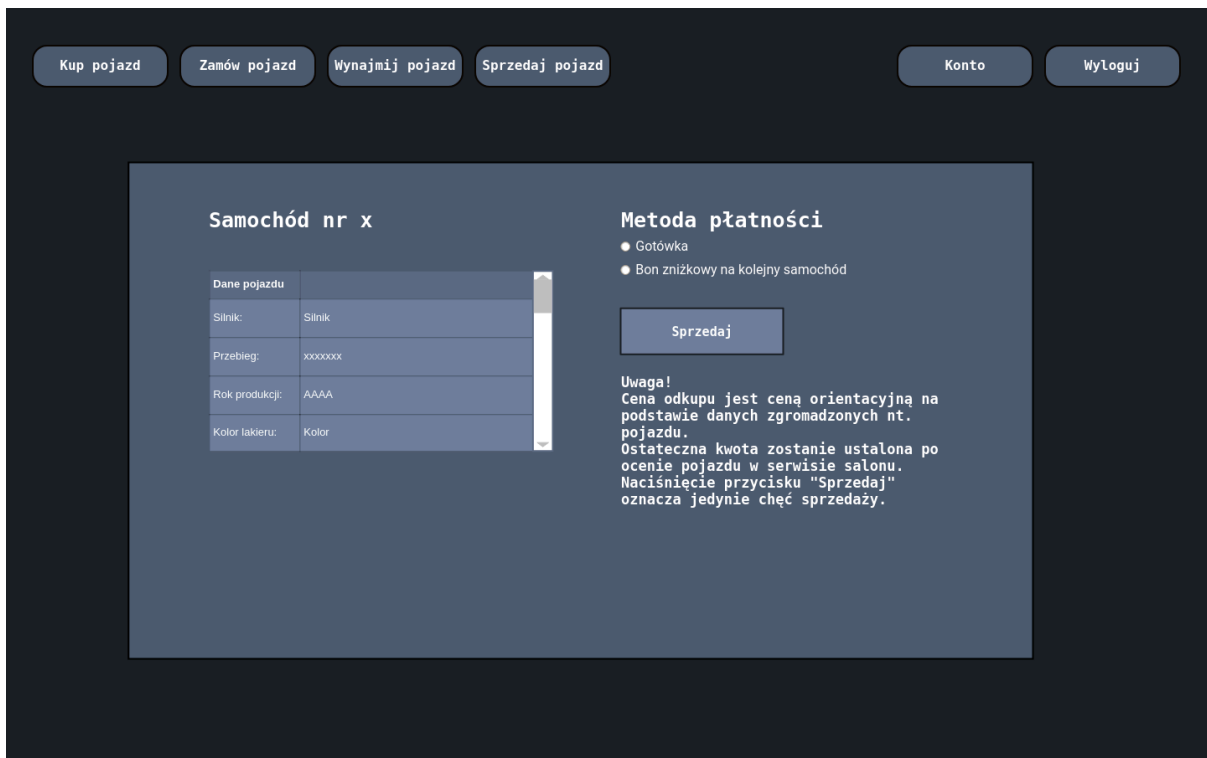
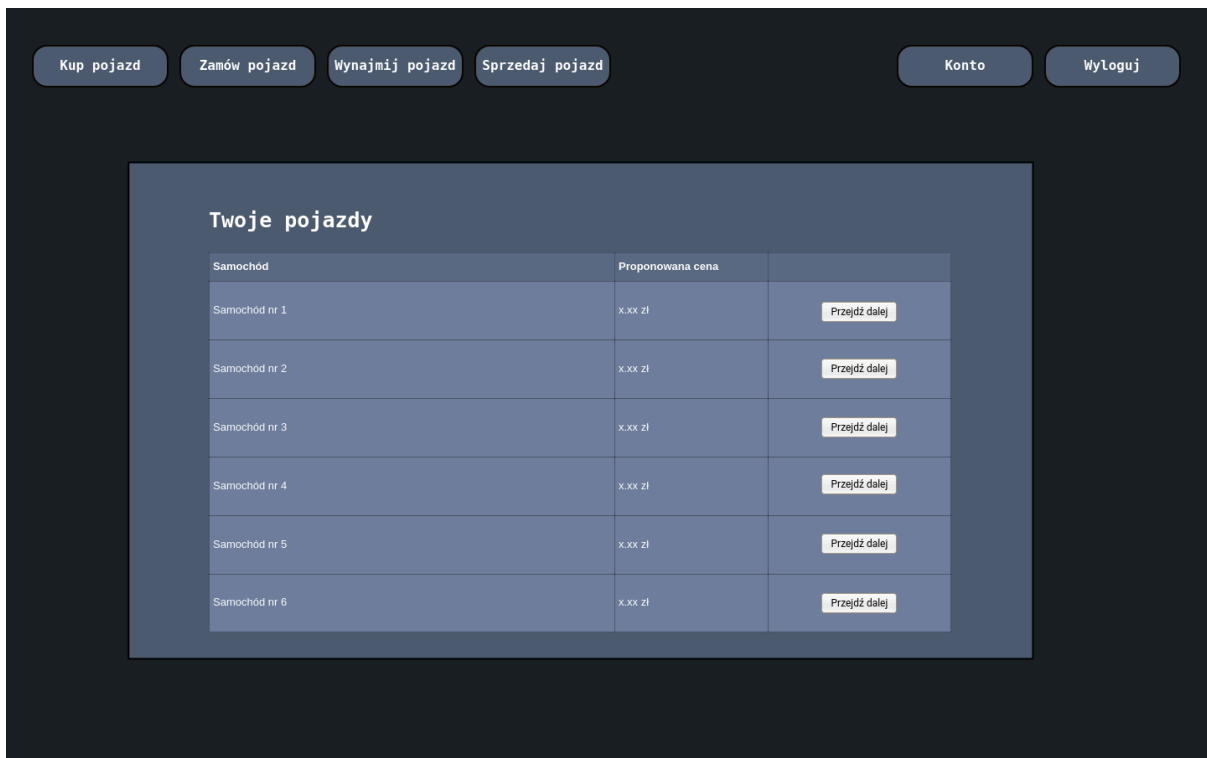
▼

Kwota zaliczki: x.xx zł

Cena: x.xx zł

Zamów

W funkcjonalności zakupu pojazdów oferowanych przez salony (**Kup pojazd**) użytkownik po wyborze salonu dostaje listę samochodów w sprzedaży. Przyciskiem **Pokaż** otwiera szczegóły danej oferty i z tego miejsca może przejść do zakupu. Wtedy ukaze mu się okno w którym musi wybrać jedną z metod płatności i datę jazdy próbnej. Zostanie także wyliczona cena i kwota zaliczki.



W funkcjonalności odsprzedaży pojazdu salonowi (**Sprzedaj pojazd**) najpierw zostanie wyświetlona lista samochodów posiadanych przez użytkownika wraz z propozycjami cen odkupu. Następnie przejdzie on do okna podsumowania i zatwierdzenia woli sprzedaży.

Salon A

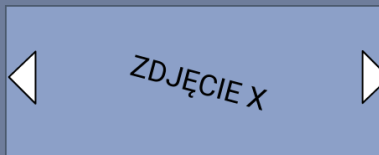
Ogłoszenie	Cena	
Ogłoszenie nr 1	x.xx zł	<button>Pokaż</button>
Ogłoszenie nr 2	x.xx zł	<button>Pokaż</button>
Ogłoszenie nr 3	x.xx zł	<button>Pokaż</button>
Ogłoszenie nr 4	x.xx zł	<button>Pokaż</button>
Ogłoszenie nr 5	x.xx zł	<button>Pokaż</button>
Ogłoszenie nr 6	x.xx zł	<button>Pokaż</button>

Ogłoszenie nr 1

Opis ogłoszenia

- [illegible]

Dane pojazdu



Wynajmij

Kup pojazdZamów pojazdWynajmij pojazdSprzedaj pojazd

KontoWyloguj

Metoda płatności

☒ Płatność z góry

☐ Płatność w salonie

☐ Abonament

Początek wynajmu

XX - YY - ZZZZ

Koniec wynajmu

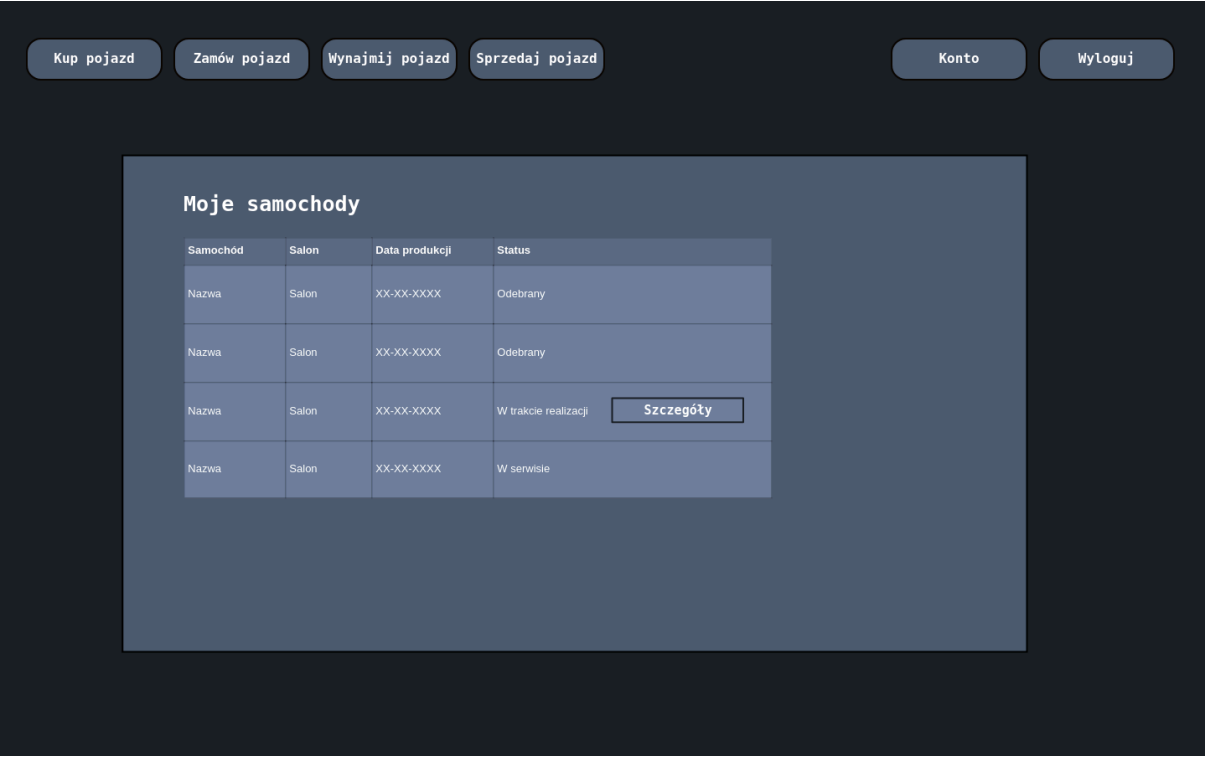
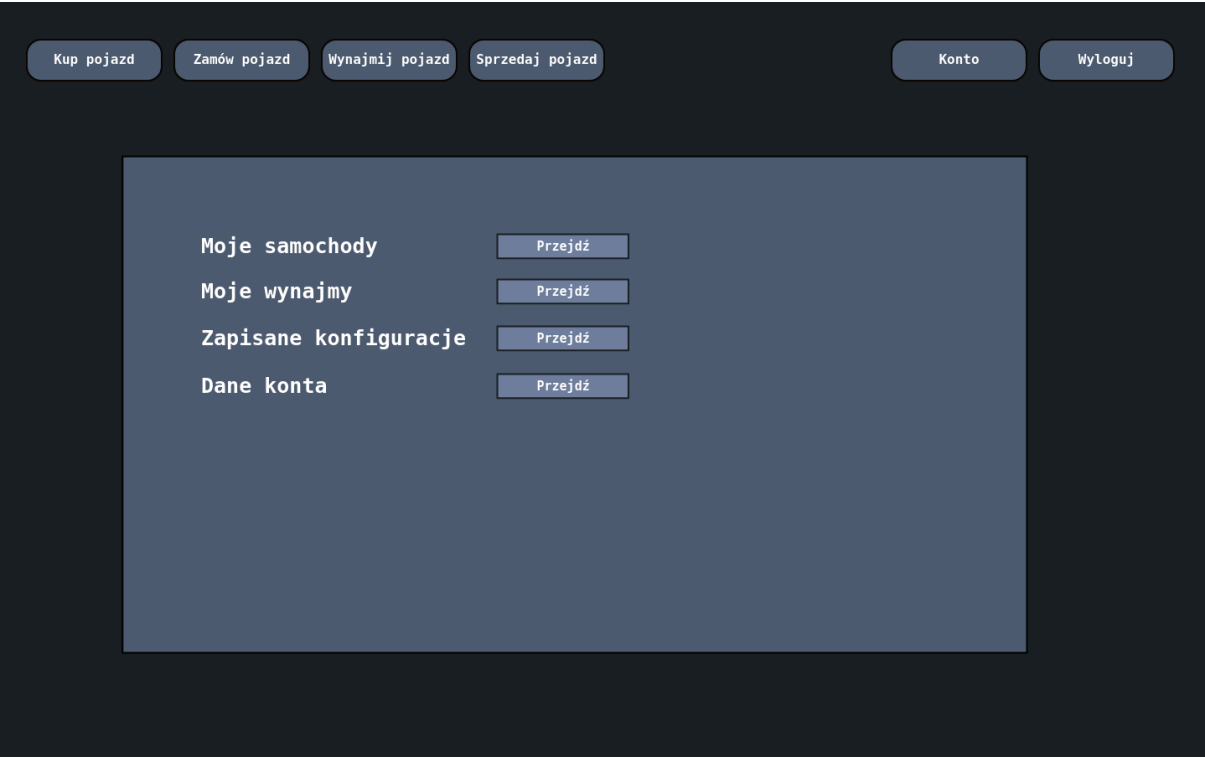
XX - YY - ZZZZ

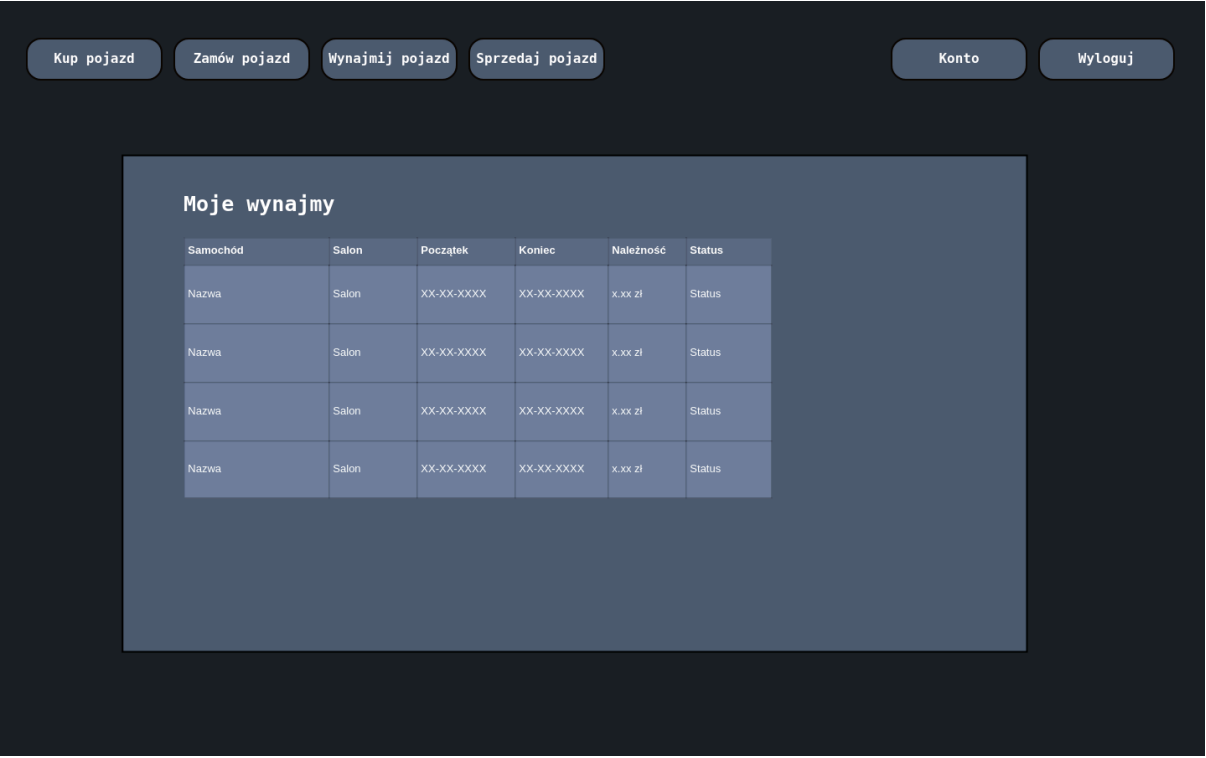
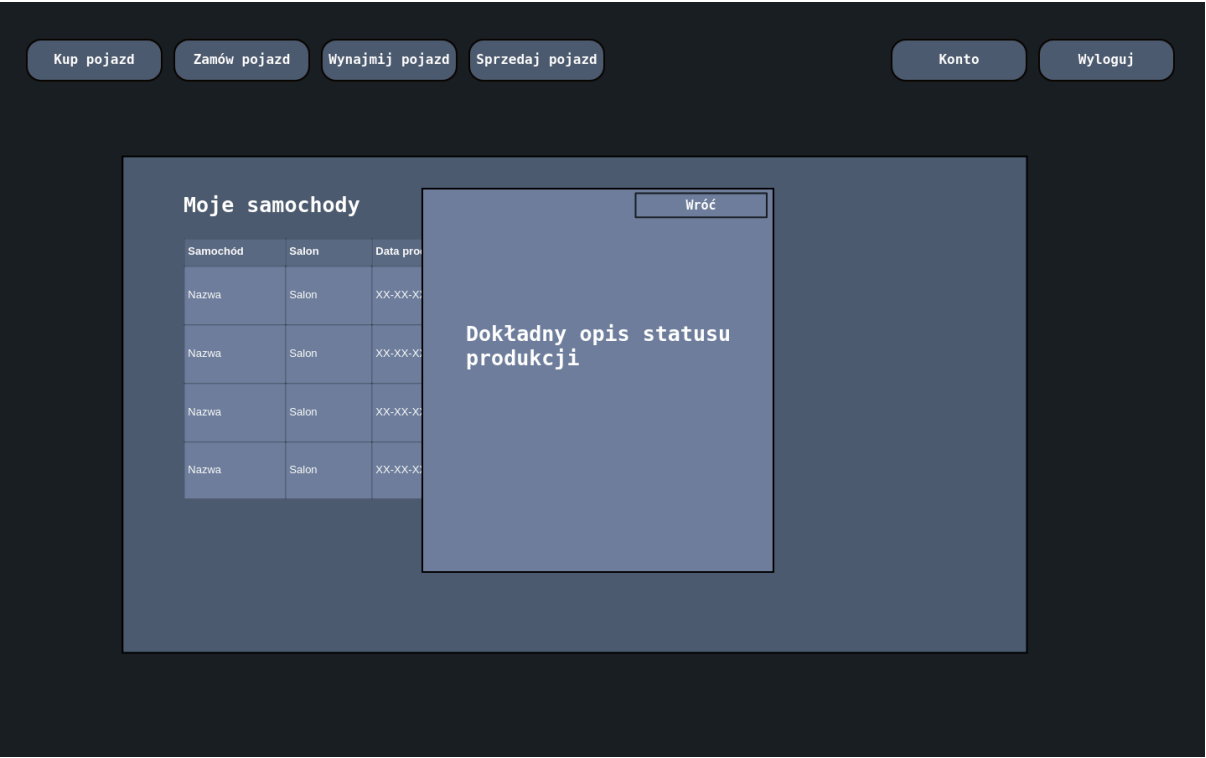
Cena: x.xx zł

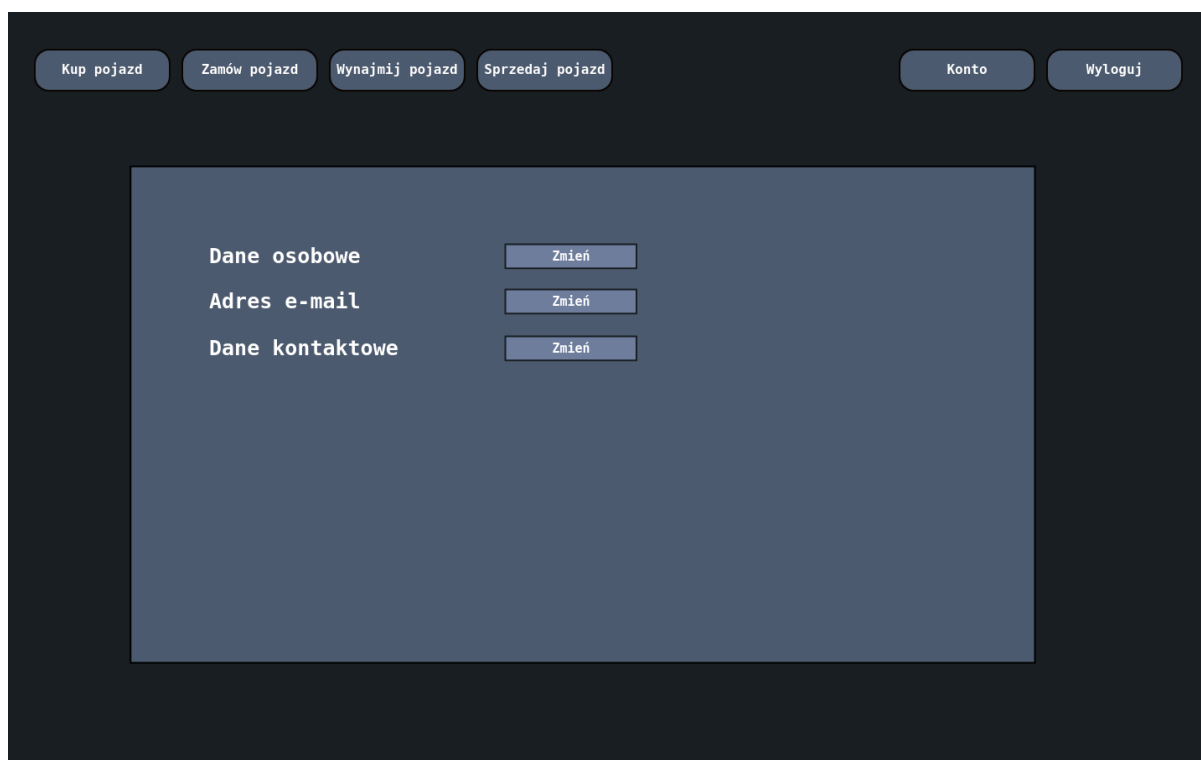
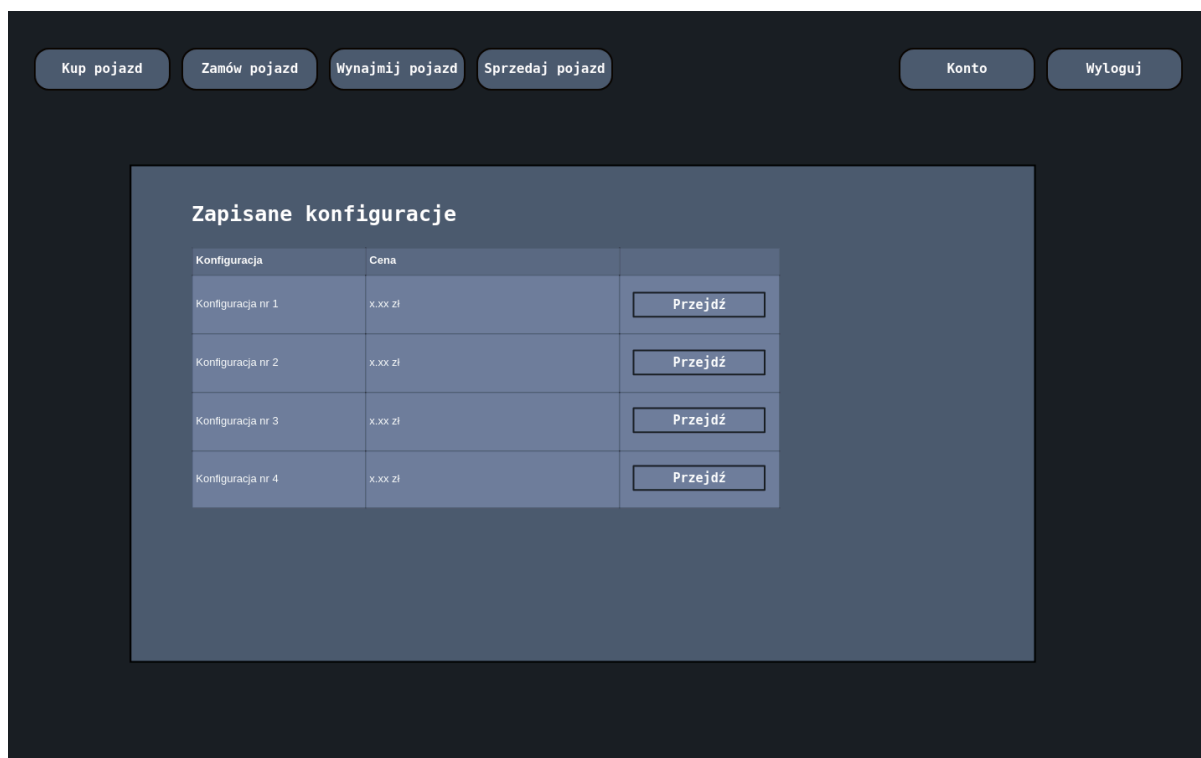
Wynajmij

Po wybraniu opcji “wynajmij pojazd” użytkownikowi zostanie udostępniona lista pojazdów możliwych do wynajmu z wybranego salonu. Po kliknięciu przycisku “pokaż” przy interesującym go ogłoszeniu, wyświetlone zostaną szczegóły dotyczące oferty- opis oferty, dane pojazdu (silnik, przebieg, rok produkcji itp) oraz dodatkowe zdjęcia.

Po zdecydowaniu się na wybraną ofertę użytkownik może wybrać okres najmu, na podstawie którego wyceniany jest koszt. Po wybraniu metody płatności można opłacić wynajem.





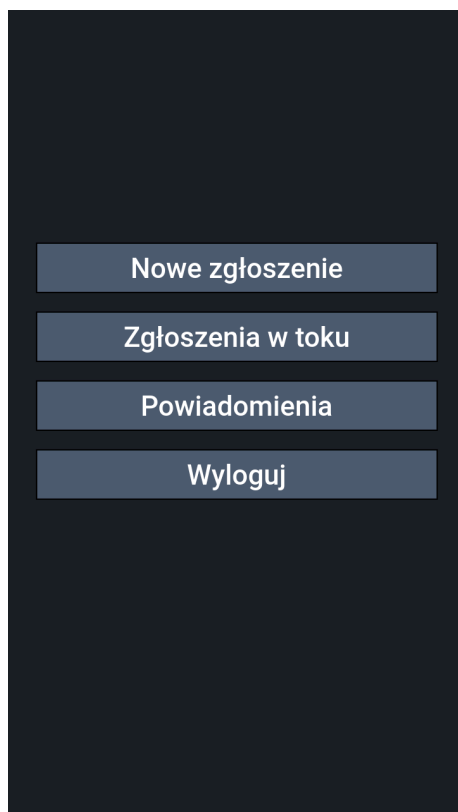
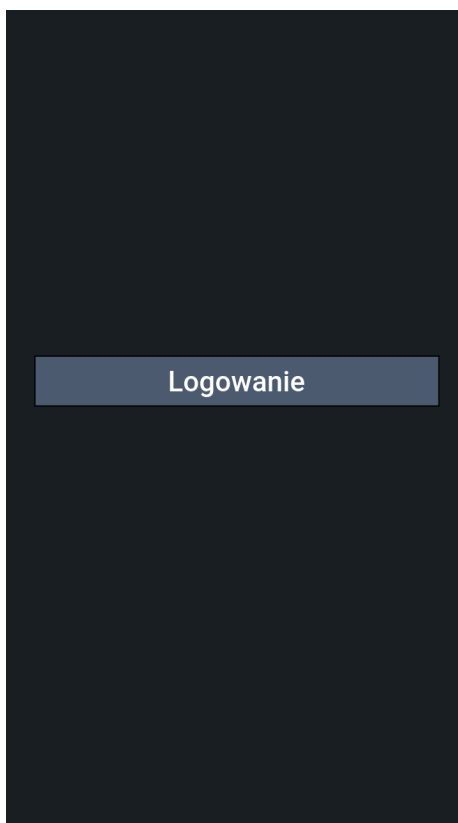


Użytkownik posiada swój profil, w którym zapisywana jest historia jego wynajmów, zakupów, oraz personalizowanych konfiguracji pojazdów. Jeśli zamówienie na samochód jest realizowane, klient może sprawdzić jego status. W przeciwnym razie, podana jest informacja, że auto zostało odebrane. Zapisane konfiguracje można wyświetlić i potencjalnie edytować po wybraniu konkretnej konfiguracji samochodu z listy zapisanych. W takim przypadku,

użytkownik jest przekierowywany do okna konfiguracji pojazdu z zapisanymi już wcześniej ustawieniami.

Użytkownik może też sprawdzić i potencjalnie aktualizować swoje dane takie jak dane osobowe, adres e-mail, czy dane kontaktowe.

5.5.2. Propozycja aplikacji mobilnej.



Nowe zgłoszenie

Opis problemu

Opisz problem...

Dalej

Powrót

Nowe zgłoszenie

Wstępny kosztorys: x.xx zł

Data przyjęcia pojazdu:

XX.XX.XXXX

● Chcę otrzymać samochód zastępczy

Zgłoś

Powrót

Zgłoszenia w toku

Opis problemu

Zgłoszenie FEAU: [Szczegóły](#)
Zgłoszenie DADST: [Szczegóły](#)
Zgłoszenie HESHE: [Szczegóły](#)
Zgłoszenie 643AF: [Szczegóły](#)
Zgłoszenie GEDS4: [Szczegóły](#)

[Powrót](#)

Powrót

Powiadomienia

Powiadomienie nr 1
Powiadomienie nr 2
Powiadomienie nr 3
Powiadomienie nr 4
Powiadomienie nr 5

[Powrót](#)

W aplikacji mobilnej użytkownik posiada dodatkową opcję zgłaszania problemów. Zgłoszenia są dostępne do wglądu po ich zapisaniu. Klient może również otrzymywać powiadomienia w razie interesujących zdarzeń (zmiana statusu zamówienia, odpowiedź na zgłoszenia itp).

6. Wymagania niefunkcjonalne dla systemu.

6.1. Oszacowanie wielkości baz danych.

6.2. Propozycja wymaganych czasów odpowiedzi.

6.3. Oszacowanie liczby i typów potrzebnych stanowisk pracy użytkowników systemu.

7. Propozycja technologii informatycznych, które mogą zostać wykorzystane do realizacji systemu .

8. Propozycja planu pracy.

9. Analiza ryzyka projektu.

10. Kosztorys realizacji przedsięwzięcia.